ผลการทบทวนความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ 28 ตุลาคม 2569

โดย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ปริญญานิพนธ์

การออกแบบงานวิจัยการปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรีด้วยวิศวกรรมระบบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (CIT)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

นักศึกษาปริญญานิพนธ์ : นางสาวอัญธิฌา สรวมประคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร. สุพจน์ แก้วกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อาจารย์วรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์

วันที่ทบทวน : 28 ตุลาคม 2569

งานชิ้นนี้ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาร่วม เพื่อทำวิศวกรรมย้อนรอย กล่าวคือไม่ได้เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แต่เป็นการถอดคำอธิบายสถาปัตยกรรมของผลงานที่มีอยู่เดิมกลับคืนมา ด้วยเหตุนี้จึงมีการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเข้าร่วมเป็นผู้ทบทวนบุคคลที่สามด้วย เพื่อให้มีมุมมองของระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาแบบเดิมที่ใช้กับโครงการต้นฉบับเข้ามาถ่วงดุลกับแนวทางวิศวกรรมระบบบนพื้นฐานของแบบจำลอง โดยมีเป้าหมายแสวงหาความสมเหตุสมผลทั้งวิทยาการต้นทางและวิศวกรรมระบบ

ผลการทบทวน

ความตื้นลึกของเนื้อหา (Fidelity) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้[1] นักศึกษาสามารถทำงานในระดับระบบ ได้อย่างเพียงพอต่อดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก กล่าวคือสามารถแยกองค์ประกอบของระบบเดิม ระบุช่องทางการสื่อสารและการจ่ายพลังงาน สร้างข้อกำหนด สร้างความสัมพันธ์การสืบย้อนกลับ และสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรมครอบคลุมได้จริง ความสามารถในการมองระบบเป็นระบบ ปรากฏชัดในงานชิ้นนี้

ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้ไว้คือ กิจกรรมทางวิศวกรรมระบบ ผลผลิตที่ได้ และคุณค่าของงาน ยังไม่ชัดเจน

สิ่งที่นักศึกษางทำเป็นลำดับแรกคือการทำความเข้าใจข้อเสนอแนะนี้ให้ถูกต้องก่อนลงมือแก้ไข ข้อเสนอแนะนี้ไม่ได้หมายความว่างานที่ทำมาผิดหรือไม่มีคุณค่า แต่หมายความว่าจากการให้คำปรึกษาโดยใช้มุมมองทีมวิจัยพัฒนาเดิม ไม่สามารถมองเห็นกิจกรรม ผลผลิต และคุณค่าเหล่านั้นได้จากเอกสารและการนำเสนอที่นักศึกษามีอยู่ การแก้ไขที่ถูกต้องคือการจัดระเบียบวิธีนำเสนองานใหม่ และอาจสนับสนุนให้พบข้อบกพร่องสำคัญได้ด้วย

นักศึกษาทำต้องถือว่านั่นเป็นข้อเท็จจริงจากการทำร่วมกัน เพราะความชัดเจนเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่ผู้อ่านรับรู้ ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจ ซึ่งนักศึกษาต้องนำประเด็นนี้กลับร่วมศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต่อไป

สิ่งที่นักศึกษาต้องดำเนินการ

[1] เห็นชอบโดย อ. ที่ปรึกษาหลัก (หารือทางโทรศัพท์ในวันที่ 28 ต.ค. 2569)

- นัดเวลาขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพื่อระบุให้ได้ว่าความไม่ชัดเจนอยู่ที่ใดและเป็นเรื่องอะไร ระบุตำแหน่งที่ไม่ชัดเจนเป็นรายหัวข้อ ไม่ใช่รับข้อเสนอแนะไว้ในลักษณะรวม ๆ แล้วไปแก้ทั้งเล่ม การระบุตำแหน่งให้ได้ก่อนเป็นเงื่อนไขของการแก้ไขที่ตรงจุด มีเวลาทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อขอความเข้าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางวิศวกรรมของระบบเดิม เพราะความไม่ชัดเจนอาจเกิดจากการใช้คำศัพท์, การอธิบาย, ลำดับการนำเสนอ ที่สร้างภาระให้ผู้อ่านและผู้ทบทวนที่ใช้บทบาทและมุมมองจากวิทยาการงานต้นฉบับเป็นหลัก เกิดความยากลำบากในการประติดต่อเหตุผลและเข้าใจได้
- ทำความรู้จากการได้รับคำปรึกษามาจัดระเบียบการนำเสนอเนื้อหาใหม่
- ดำเนินการทบทวนเป็นรอบ ไม่ใช่ส่งทั้งเล่มให้ทบทวนครั้งเดียวแล้วรอผล แต่ละรอบต้องมีขอบเขตที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า และต้องจบรอบด้วยบันทึกว่าประเด็นใดปิดแล้วและประเด็นใดยังค้าง (เอกสารฉบับนี้คือรอบที่หนึ่ง)
- ซ้อมการนำเสนอก่อนเสนอก่อนกลับไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในรอบที่สอง การซ้อมต้องซ้อม กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วมโดยนักศึกษาต้องไปดำเนินการนัดเวลาให้ได้ตรงกัน และต้องซ้อมจนผู้ฟังสามารถเล่าย้อนได้ว่างานนี้ทำอะไร ได้อะไร และมีคุณค่าอย่างไร หากผู้ฟังเล่าย้อนไม่ได้ ถือว่ายังไม่ผ่านการซ้อม

ข้อปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงการนำเสนอ

- การไม่เข้าใจงาน และไม่เห็นคุณค่าของงาน อาการทั้งสองนี้มีสาเหตุร่วมกัน คือการนำเสนอเรียงลำดับตามสิ่งที่ผู้นำเสนอได้ลงมือทำ ไม่ได้เรียงตามคำถามที่ผู้ฟังอยากรู้คำตอบ ผู้ฟังที่ไม่ได้ร่วมทำงานจะเข้าสู่ห้องสอบด้วยคำถามสามข้อในใจ
    - ข้อแรก งานนี้แก้ปัญหาอะไร
    - ข้อที่สอง นักศึกษาลงมือทำอะไรด้วยตนเอง
    - ข้อที่สาม ผลที่ได้มีประโยชน์กับใคร หากการนำเสนอไม่ตอบสามข้อนี้ภายในห้านาทีแรก ผู้ฟังจะใช้เวลาที่เหลือพยายามเดาคำตอบเอง และจะไม่ได้ฟังเนื้อหาทางเทคนิคที่ตามมา
- ปัญหาเฉพาะของงานวิศวกรรมย้อนรอยซึ่งต้องแก้ด้วยการนำเสนออย่างตั้งใจ มีสองเรื่อง
    - เรื่องแรก ผู้ฟังแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เห็นบนสไลด์เป็นผลงานของผู้นำเสนอหรือเป็นผลงานของผู้พัฒนาเดิม
    - เรื่องที่สอง คุณค่าของงานจะเกิดในอนาคตเมื่อมีผู้นำไปใช้บำรุงรักษาหรือพัฒนาต่อ ซึ่งยังไม่เกิดในวันสอบ ดังนั้นต้องสาธิตคุณค่าให้เห็นในห้องสอบ ไม่ใช่กล่าวอ้างว่าจะมีคุณค่า
- หลักการนำเสนอ
    - หลักการที่หนึ่ง เปิดการนำเสนอด้วยคำถามที่ตอบไม่ได้ในเนื้อหาต้นฉบับ
        - องค์ประกอบใดในระบบ ได้ตอบความต้องการข้อใด ของเกษตรกร
        - เมื่อองค์ประกอบหนึ่งเสียหรือถูกเปลี่ยนความต้องการ อะไรจะกระทบบ้าง
        - เหตุใดผู้ออกแบบเดิมจึงเลือกเทคโนโลยีชุดนี้
    - หลักการที่สอง แยกของเดิมออกจากของตนเองด้วยสีหรือกรอบทุกสไลด์ กำหนดรหัสสีไว้สองสี สีหนึ่งสำหรับข้อเท็จจริงจากเอกสารต้นฉบับ อีกสีหนึ่งสำหรับงานที่ผู้นำเสนอทำเอง แล้วใช้รหัสนี้ทุกสไลด์ พร้อมแสดงคำอธิบายรหัสสีไว้ที่สไลด์แรก
    - หลักการที่สาม ต้องสาธิตผ่านซอฟต์แวร์ Capella แทนการกล่าวอ้าง ประโยคว่าแบบจำลองช่วยให้วิเคราะห์ผลกระทบได้ นั้นไม่ใช่คุณภาพของวิทยานิพนธ์ที่แสวงหา แต่การเปิดโปรแกรมแล้วสาธิตให้เห็นว่าการเปลี่ยนเซ็นเซอร์หนึ่งตัวกระทบข้อกำหนดข้อใดและความต้องการข้อใด สร้างความเชื่อได้ในไม่กี่วินาที การสาธิตสดจึงเป็นส่วนที่ห้ามตัดออกแม้เวลาจะจำกัด

เงื่อนไขก่อนเสนอวันสอบปริญญานิพนธ์

- ผ่านการซ้อมนำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม

ข้อสังเกต

งานชิ้นนี้มีเนื้องานที่ถูกต้องและมีปริมาณเพียงพอ ปัญหาที่พบในรอบการทบทวนนี้เป็นปัญหาของการทำให้ผู้อื่นเห็นสิ่งที่นักศึกษาเห็น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในงานวิศวกรรมย้อนรอย เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องใช้โอกาสในวิชานี้สำหรับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็น ซึ่งมิใช่เพียงการเขียนเอกสารเท่านั้น ใช้เวลาอยู่กับระบบนานย่อมมองเห็นความเชื่อมโยงที่ผู้อ่านครั้งแรกมองไม่เห็น ข้อเสนอแนะทั้งหมดในบันทึกฉบับนี้มุ่งไปที่เรื่องเดียว คือการทำให้ทุกสิ่งที่นักศึกษาได้ลงมือทำไปแล้ว ปรากฏออกมาเป็นสิ่งที่ผู้อ่านชี้ได้ว่าอยู่ที่ใด เกิดจากอะไร ด้วยเกณฑ์ใด และมีประโยชน์ต่อผู้ใด คำถามนี้ตอบได้ครบในทุกขั้นงาน คุณค่าของงานจะปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องกล่าวอ้าง

แจ้งเพื่อทราบ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (อาจารย์วรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์) จะไม่สะดวกให้นัดตั้งแต่ 28 ธ.ค. จนถึง 25 ก.พ.

เวลาที่สะดวก 28 ต.ค. - 2 พ.ย. ซึ่งสามารถนัดช่วง 20:00 เป็นต้นไป หรือ นัดได้รอบละ 2 ชั่วโมง 2 รอบต่อวัน ถ้าแจ้งล่วงหน้าและเหตุเร่งด่วนจำเป็น (ทราบแล้วว่าต้องรีบแก้ไขภายในวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้น ซึ่งขอแนะนำให้ลางานเพื่อมีเวลาทำงาน)